(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214148102 U
(45)授权公告日 2021.09.07

(21)申请号 202022399683.6

(22)申请日 2020.10.26

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 王晓光 陈莉 陈玲珑

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
代理人 周子轶

(51)Int.Cl.
F24D 12/02(2006.01)
F24D 19/00(2006.01)
F24D 19/10(2006.01)

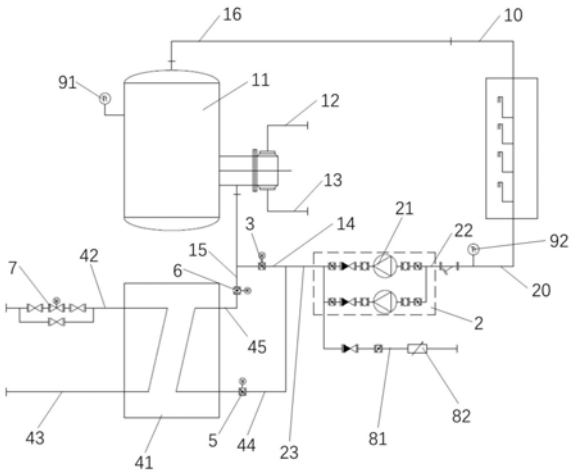
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种节能环保型换热机组及供水系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种节能环保型换热机组，包括：第一换热器、循环泵组件、第一阀、第二换热器、第二阀、第三阀、调节阀组件和补水组件；第一换热器与第一热源连通和用户供水管连通；循环泵组件的循环泵上的入水管与用户回水管连通，出水管与第一换热器的第一冷侧进管连通；第一阀设在第一冷侧进管上；第二换热器和第二热源连通，其第三冷侧进管与循环泵连通，其第二冷侧出管与第一换热器的第二冷侧进管连通；第二阀设在第三冷侧进管上，第二阀与第一阀的开闭状态相反；第三阀设在第二冷侧进管或第二冷侧出管上，其开闭状态与第二阀相同；调节阀组件设在第二热侧进管上；补水组件与循环泵连通。本方案具有节约能源，降低运行成本等优点。



CN 214148102 U

1.一种节能环保型换热机组，用于与第一热源、第二热源以及相互连通的用户供水管和用户回水管连接，所述第一热源包括高温烟气，所述第二热源包括高温水或蒸汽中的一种或多种，其特征在于，包括：

第一换热器，其包括第一主体和设置在所述第一主体上的第一热侧进管、第一热侧出管、第一冷侧进管、第二冷侧进管和第一冷侧出管，所述第一热侧进管和所述第一热源连通，所述第一冷侧出管与所述用户供水管连通；

循环泵组件，其包括至少一个循环泵，所述循环泵设有入水管和出水管，所述入水管与所述用户回水管连通，所述出水管与所述第一换热器的第一冷侧进管连通；

第一阀，其设置在所述第一换热器的第一冷侧进管上；

第二换热器，其包括第二主体和设置在所述第二主体上的第二热侧进管、第二热侧出管、第三冷侧进管和第二冷侧出管，所述第二热侧进管和所述第二热源连通，所述第三冷侧进管与所述循环泵的出水管连通，所述第二冷侧出管与所述第一换热器的第二冷侧进管连通；

第二阀，其设置在所述第二换热器的第三冷侧进管上，所述第二阀在所述第一阀处于开启状态时处于关闭状态，所述第二阀在所述第一阀处于关闭状态时处于开启状态；

第三阀，其设置在所述第一换热器的第二冷侧进管或所述第二换热器的第二冷侧出管上，所述第三阀在所述第二阀处于开启状态时处于开启状态，所述第三阀在所述第二阀处于关闭状态时处于关闭状态；

调节阀组件，其设置在所述第二换热器的第二热侧进管上；

补水组件，其与所述循环泵的出水管连通。

2.根据权利要求1所述的换热机组，其特征在于，所述第一换热器为容积式换热器。

3.根据权利要求1所述的换热机组，其特征在于，所述第二换热器为板式换热器。

4.根据权利要求1所述的换热机组，其特征在于，所述换热机组还包括控制组件，所述控制组件与所述循环泵、第一阀、第二阀、第三阀、调节阀组件和补水组件电性连接。

5.根据权利要求4所述的换热机组，其特征在于，所述换热机组还包括设置在所述第一换热器的第一主体上且与所述控制组件电性连接的第一温度传感器。

6.根据权利要求4所述的换热机组，其特征在于，所述换热机组还包括设置在所述用户回水管上且与所述控制组件电性连接的第二温度传感器。

7.根据权利要求1所述的换热机组，其特征在于，所述循环泵组件包括两个并联的循环泵，两个所述循环泵的入水管均与所述用户回水管连通，两个所述循环泵的出水管均与所述第一换热器的第一冷侧进管和所述第二换热器的第三冷侧进管连通。

8.根据权利要求1所述的换热机组，其特征在于，所述补水组件包括与所述循环泵的出水管连通的补水管路和设置在所述补水管路上的超声波流量计。

9.根据权利要求1所述的换热机组，其特征在于，所述第一阀在所述第一热源的通量大于或等于预设值时处于开启状态，所述第一阀在所述第一热源的通量小于预设值时处于关闭状态。

10.一种供水系统，其特征在于，包括第一热源、第二热源、相互连通的用户供水管和用户回水管、如权利要求1至9中任意一项所述的节能环保型换热机组，所述第一热源、第二热源、用户供水管和用户回水管均与所述节能环保型换热机组连通，所述第一热源包括高温

烟气,所述第二热源包括高温水或蒸汽中的一种或多种。

一种节能环保型换热机组及供水系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及了换热机组技术领域，具体的是一种节能环保型换热机组及供水系统。

背景技术

[0002] 传统的生活热水机组，由换热器和补水系统组成，一次热源经过换热器将热量传递给二次侧，二次侧热水通过补水压力，将热水送至用户端。换热器作为实现传递热量的节能设备，在常规的热水机组中，一般只采用单一的蒸汽或市政高温水作为热源，而热源的制备需消耗大量的煤炭、天然气等资源，同时会产生大量的高温烟气，烟气排放既造成热量的浪费，也会造成严重的环境污染。

[0003] 上述热水机组的弊端是：1、蒸汽或市政高温水一般为有偿使用，在日常的运行费用中占比较大。2、作为提供蒸汽或市政高温水的单位，为保证用户端的需求，需要不断的提高产能，以满足用户需求，但热源的制备需消耗大量的煤炭、天然气等资源，同时会产生大量的高温烟气，烟气排放既造成热量的浪费，也会造成严重的环境污染。3、机组热水循环泵长时间的运转所产生的电费，在日常的运行费用中也占据着非常大的比例。综上，常规的热水机组不但存在着巨大的能源消耗和浪费，也造成使用单位较大的运行成本和经济压力。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术中的缺陷，本实用新型实施例提供了一种节能环保型换热机组及供水系统，其用于解决上述问题中的至少一种。

[0005] 本申请实施例公开了：一种节能环保型换热机组，用于与第一热源、第二热源以及相互连通的用户供水管和用户回水管连接，所述第一热源包括高温烟气，所述第二热源包括高温水或蒸汽中的一种或多种，所述节能环保型换热机组包括：

[0006] 第一换热器，其包括第一主体和设置在所述第一主体上的第一热侧进管、第一热侧出管、第一冷侧进管、第二冷侧进管和第一冷侧出管，所述第一热侧进管和所述第一热源连通，所述第一冷侧出管与所述用户供水管连通；

[0007] 循环泵组件，其包括至少一个循环泵，所述循环泵设有入水管和出水管，所述入水管与所述用户回水管连通，所述出水管与所述第一换热器的第一冷侧进管连通；

[0008] 第一阀，其设置在所述第一换热器的第一冷侧进管上；

[0009] 第二换热器，其包括第二主体和设置在所述第二主体上的第二热侧进管、第二热侧出管、第三冷侧进管和第二冷侧出管，所述第二热侧进管和所述第二热源连通，所述第三冷侧进管与所述循环泵的出水管连通，所述第二冷侧出管与所述第一换热器的第二冷侧进管连通；

[0010] 第二阀，其设置在所述第二换热器的第三冷侧进管上，所述第二阀在所述第一阀处于开启状态时处于关闭状态，所述第二阀在所述第一阀处于关闭状态时处于开启状态；

[0011] 第三阀，其设置在所述第一换热器的第二冷侧进管或所述第二换热器的第二冷侧

出管上，所述第三阀在所述第二阀处于开启状态时处于开启状态，所述第三阀在所述第二阀处于关闭状态时处于关闭状态；

[0012] 调节阀组件，其设置在所述第二换热器的第二热侧进管上；

[0013] 补水组件，其与所述循环泵的出水管连通。

[0014] 具体的，所述第一换热器为容积式换热器。

[0015] 具体的，所述第二换热器为板式换热器。

[0016] 具体的，所述换热机组还包括控制组件，所述控制组件与所述循环泵、第一阀、第二阀、第三阀、调节阀组件和补水组件电性连接。

[0017] 具体的，所述换热机组还包括设置在所述第一换热器的第一主体上且与所述控制组件电性连接的第一温度传感器。

[0018] 具体的，所述换热机组还包括设置在所述用户回水管上且与所述控制组件电性连接的第二温度传感器。

[0019] 具体的，所述循环泵组件包括两个并联的循环泵，两个所述循环泵的入水管均与所述用户回水管连通，两个所述循环泵的出水管均与所述第一换热器的第一冷侧进管和所述第二换热器的第三冷侧进管连通。

[0020] 具体的，所述补水组件包括与所述循环泵的出水管连通的补水管路和设置在所述补水管路上的超声波流量计。

[0021] 具体的，所述第一阀在所述第一热源的通量大于或等于预设值时处于开启状态，所述第一阀在所述第一热源的通量小于预设值时处于关闭状态。

[0022] 本实施例还公开了：一种供水系统，包括第一热源、第二热源、相互连通的用户供水管和用户回水管、如本实施例所述的节能环保型换热机组，所述第一热源、第二热源、用户供水管和用户回水管均与所述节能环保型换热机组连通，所述第一热源包括高温烟气，所述第二热源包括高温水或蒸汽中的一种或多种。

[0023] 本实用新型至少具有如下有益效果：

[0024] 1.本实施例的换热机组将制备市政高温水或蒸汽时燃烧的煤炭、天然气等资源所产生的高温烟气作为主要加热热源，将市政高温水或蒸汽作为辅助热源，充分回收利用烟气所携带的热量，有效地减少了烟气的排放量和污染性，并大幅降低了运行成本。

[0025] 2.本实施例的换热机组为双热源系统，排除了单一热源可能出现停供或热源不足的因素，极大地保障了热水的供应。

[0026] 3.本实施例的换热机组中，其控制组件具有数据采集和云计算功能，通过对用水量、用电量等数据的采集和分析，对循环泵和调节阀组件进行分时控制、错时调峰，既保障了在用水高峰期的热水供应量，又维持了在用水低谷期的低功耗和低能耗，进一步减少用热量和用电量，提高能源利用率，降低运行成本。

[0027] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0028] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0029] 图1是本实用新型实施例中所述节能环保型换热机组的结构示意图。

[0030] 以上附图的附图标记：11、第一主体；12、第一热侧进管；13、第一热侧出管；14、第一冷侧进管；15、第二冷侧进管；16、第一冷侧出管；2、循环泵组件；21、循环泵；22、入水管；23、出水管；3、第一阀；41、第二主体；42、第二热侧进管；43、第二热侧出管；44、第三冷侧进管；45、第二冷侧出管；5、第二阀；6、第三阀；7、调节阀组件；81、补水管路；82、超声波流量计；91、第一温度传感器；92、第二温度传感器；10、用户供水管；20、用户回水管。

具体实施方式

[0031] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0032] 本实施例的节能环保型换热机组，可用于与第一热源、第二热源以及相互连通的用户供水管10和用户回水管20连接。其中，第二热源可以包括市政高温水(温度介于80～95摄氏度之间)或蒸汽中的一种或多种，第一热源可以是该市政高温水或蒸汽在制备时所燃烧的煤炭、天然气等资源所产生的大量的高温烟气(温度介于250～350摄氏度之间)。

[0033] 如图1所示，本实施例的节能环保型换热机组可以包括：第一换热器、第二换热器、循环泵组件2、第一阀3、第二阀5、第三阀6、调节阀组件7和补水组件。其中：

[0034] 第一换热器包括第一主体11和设置在第一主体11上的第一热侧进管12、第一热侧出管13、第一冷侧进管14、第二冷侧进管15和第一冷侧出管16。本实施例中的热侧是指热源流通的通道，冷侧是指水流通的通道。第一热侧进管12用于与第一热源连通，第一冷侧出管16用于与用户供水管10连通以将被加热后的水通过用户供水管10道输送至用户端。

[0035] 循环泵组件2包括至少一个循环泵21，循环泵21设有入水管22和出水管23。入水管22用于与用户回水管20连通以对管内的水进行循环加热，出水管23与第一换热器的第一冷侧进管14连通。

[0036] 第一阀3设置在第一换热器的第一冷侧进管14上。当第一阀3开启时，用户回水管20中的水可以经过循环泵21加压后进入第一冷侧进管14中，进而进入第一换热器中；当第一阀3关闭时，用户回水管20中的水无法直接通过第一冷侧进管14进入第一换热器中。

[0037] 第二换热器包括第二主体41和设置在第二主体41上的第二热侧进管42、第二热侧出管43、第三冷侧进管44和第二冷侧出管45。第二热侧进管42用于与第二热源连通，第二冷侧出管45用于与第一换热器的第二冷侧进管15连通。也就是说，经过第二换热器初步加热后的水流经第一换热器，水在第一换热器中经过第二次加热后再流入用户供水管10中。

[0038] 第二阀5设置在第二换热器的第三冷侧进管44上。当第二阀5开启时，用户回水管20中的水可以经过循环泵21加压后进入第三冷侧管中以进入第二换热器内；当第二阀5关闭时，用户回水管20中的水无法直接通过第三冷侧进管44进入第二换热器中。

[0039] 第三阀6设置在第一换热器的第二冷侧进管15或第二换热器的第二冷侧出管45上。第一阀3、第二阀5和第三阀6为开关型，第三阀6和第二阀5同时开启、同时关闭，当第一

阀3开启时，第二阀5和第三阀6关闭，当第一阀3关闭时，第二阀5和第三阀6开启。

[0040] 调节阀组件7设置在第二换热器的第二热侧进管42上，其用于调节第二热源进入第二热侧进管42的热通量，其可将第二热侧进管42的热通量最低调节至零。该调节阀组件7可以是具有自动调节功能。

[0041] 补水组件与循环泵21的出水管23连通，其用于在用户用水导致整个系统的水压降低时给系统补水，以满足用户的用水需求。

[0042] 借由上述结构，本实施例的节能环保型换热机组的工作原理为：

[0043] 当高温烟气的量持续稳定地达到或高于某一预设值时，第二换热器的冷侧进出管上的阀门均关闭(也即，第二阀5和第二阀5关闭)，第一换热器的第一冷侧进管14上的第一阀3开启，用户回水管20内的水经循环泵21加压后自第一冷侧进管14进入第一换热器内，经过与高温烟气换热后的水自第一冷侧出管16流入用户供水管10中，以供应至用户端；

[0044] 当高温烟气的量不稳定或不足时，也即当高温烟气的热通量小于预设值时，第一换热器的第一冷侧进管14上的第一阀3关闭，第二换热器的第三冷侧进管44上的第二阀5和第二冷侧出管45上的第三阀6开启，第二换热器的第二热侧进管42上的调节阀组件7开启，此时，用户回水管20内的水经循环泵21加压后自第三冷侧进管44进入第二换热器内进行初步加热后再流入第一换热器中进行二次加热，二次加热后的水经第一冷侧出管16流入用户供水管10中。

[0045] 具体来说，本实施例中的第一换热器可以是容积式换热器，第二换热器可以是板式换热器。第一阀3、第二阀5和第三阀6可以是电动蝶阀。如图1所述，循环泵组件2可以包括两个并联的循环泵21。两个循环泵21的入水管22均与用户回水管20连通，两个循环泵21的出水管23均与第一换热器的第一冷侧进管14和第二换热器的第三冷侧进管44连通。循环泵21可以是变频式循环泵21，有利于在不同用水时段通过对循环泵21的频率进行调节，以实现省电节能的效果。

[0046] 较佳的，本实施例的换热机组还可以包括控制组件(未图示)，该控制组件与循环泵21、第一阀3、第二阀5、第三阀6、调节阀组件7和补水组件电性连接。具体来说，控制组件自带有PLC控制器，可以根据其采集到的数据上传至“云端”服务器进行编辑处理，云端服务器经过对采集数据的分析进行控制第一阀3、第二阀5、第三阀6的开闭，或对调节阀组件7和补水组件的开度进行调节，以及提前做出预判可能到来的用热水高峰，并提前提高循环泵21的频率、转速，提升二次网用户热水的水温，保障用户端及时用到最适宜的热水。

[0047] 较佳的，如图1所示，本实施例的换热机组还可以包括设置在第一换热器的第一主体11上且与控制组件电性连接的第一温度传感器91、设置在用户回水管20上且与控制组件电性连接的第二温度传感器92。第一温度传感器91将采集的温度数据信号传送给控制组件，控制组件将温度数据进行分析和计算后，可以控制调节阀组件7的开度，以调节市政高温水或蒸汽的流量，有利于节约市政高温水和蒸汽的用量。

[0048] 具体的，如图1所示，本实施例的补水组件包括与循环泵21的出水管23连通的补水管路81和设置在补水管路81上的超声波流量计82。当用户用热水时，热水供应系统的水压降低并且该信号被反馈给控制组件，控制组件控制补水管路81开启以对系统进行补水，补水管路81上的超声波流量计82对水量进行计量。第二温度传感器92采集用户回水管20中的温度信号，并将该信号传输至控制组件，控制组件经过数据分析和计算后控制循环泵21的

电机频率，改变转速。

[0049] 综上所述，与现有技术相比，本实施例的换热机组具有以下优点：

[0050] 1.本实施例的换热机组将制备市政高温水或蒸汽时燃烧的煤炭、天然气等资源所产生的高温烟气作为主要加热热源，将市政高温水或蒸汽作为辅助热源，充分回收利用烟气所携带的热量，有效地减少了烟气的排放量和污染性，并大幅降低了运行成本。

[0051] 2.本实施例的换热机组为双热源系统，排除了单一热源可能出现停供或热源不足的因素，极大地保障了热水的供应。

[0052] 3.本实施例的换热机组中，其控制组件具有数据采集和云计算功能，通过对用水量、用电量等数据的采集和分析，对循环泵21和调节阀组件7进行分时控制、错时调峰，既保障了在用水高峰期的热水供应量，又维持了在用水低谷期的低功耗和低能耗，进一步减少用热量和用电量，提高能源利用率，降低运行成本。

[0053] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

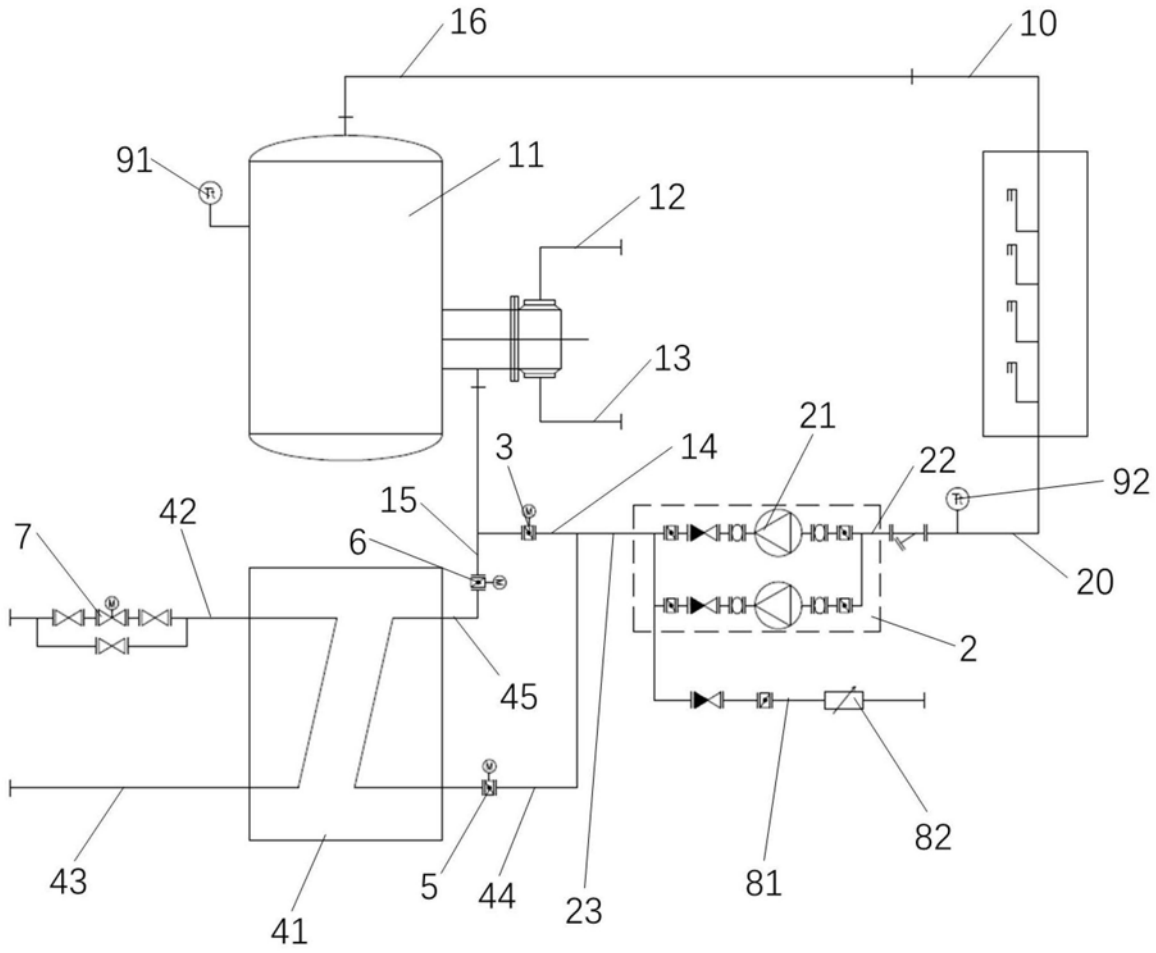


图1